

Guía docente

230910 - DE - Dispositivos Electrónicos

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ISIDRO MARTIN GARCIA

Otros: Primer quadrimestre:
ALEXANDRA BERMEJO BROTO - 11, 12, 13
ISIDRO MARTIN GARCIA - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Matemáticas, física i análisis de circuitos de la fase inicial

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE4. (CAST) GREELEC: comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions transformades i relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits elèctrics, principi físic de semiconductors i hfamilíes lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia dels materials i la seva aplicació per a resolució de problmes per a l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas
- Clases de problemas
- Entrega de problemas
- Exámenes con cuestiones cortas y problemas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

El objetivo de este curso es enseñar a los estudiantes a un nivel introductorio los principios físicos de dispositivos semiconductores y ofrecerles una visión general acerca de las razones por las cuales los dispositivos semiconductores son la base de la industria de la electrónica.

En particular, se enseña a fondo los fundamentos físicos para, a continuación, presentar en detalle diodos y transistores MOS y bipolares. Además, se hará una breve descripción y análisis de las propiedades fundamentales de los dispositivos optoelectrónicos básicos.

Resultados de aprendizaje de la asignatura:

- Capacidad para analizar y predecir el comportamiento general de los dispositivos semiconductores.
- Capacidad para cuantificar las propiedades eléctricas.
- Capacidad para obtener los diferentes modelos eléctricos que deben aplicarse en el análisis y diseño de circuitos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

I. FUNDAMENTOS DE SEMICONDUCTORES

Descripción:

- I.1. Materiales semiconductores: estructura cristalina e índices de Miller.
- I.2. Modelo atómico
- I.3. Bandas de energía
- I.4. Portadores de corriente en un semiconductor. Concepto de hueco.
- I.5. Concentración de portadores en un semiconductor
- I.6. Transporte de portadores: corrientes de arrastre y difusión
- I.7. Procesos de generación y recombinación
- I.8. Ecuación de continuidad.

Dedicación: 14h

Grupo grande/Teoría: 14h

II. UNIONES P/N

Descripción:

- II.1 Unión P/N en equilibrio: diagrama de bandas
- II.2 Electrostática.
- II.3 Corrientes en directa y en inversa.
- II.4 Modelo de control de carga y comportamiento dinámico
- II.5 Ruptura en inversa.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 10h

III. TRANSISTOR BIPOLAR

Descripción:

- III.1 El efecto transistor
- III.2 Característica corriente-tensión en estática
- III.3 Modelo de Ebers-Moll
- III.4 Modelo en pequeña señal
- III.5 Efectos no ideales

Dedicación: 8h

Grupo grande/Teoría: 8h

IV. EL TRANSISTOR MOSFET

Descripción:

- IV.1 Condensador MOS
- IV.2 Características estacionarias del MOS ideal. Modelo simple de control de carga
- IV.3 Modelo en pequeña señal

Dedicación: 8h

Grupo grande/Teoría: 8h

V. DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS

Descripción:

- V.1 Heterouniones
- V.2 LED's
- V.3 Láseres
- V.4 Fotoreceptores

Dedicación: 8h

Grupo grande/Teoría: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Laboratorio: 10 %

Exámenes parciales y problemas: 45 %

Examen final: 45 %

La nota de Laboratorio (10%) no es reevaluable



BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Sze, S.M.; Lee, M.K. Semiconductor devices: physics and technology. 3rd. int. stud. version. Singapore: Wiley, 2013. ISBN 9788126556755.
- Prat Viñas, L.; Calderer Cardona, J. Dispositivos electrónicos y fotónicos: fundamentos [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2006 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36596>. ISBN 8483018543.

Complementaria:

- Tsividis, Y.; McAndrew, C. The MOS transistor. Int. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780199829835.
- Kasap, S.O.; Sinha, R.K. Optoelectronics and photonics: principles and practices. 2nd ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 9780273774174.